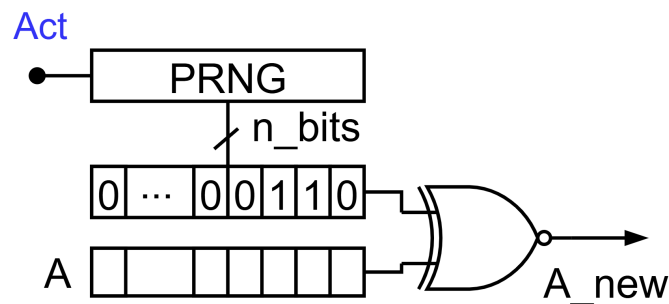


Operador de Vecindad (Ajuste Fino / Creep)

Este bloque se encarga de realizar pequeñas mutaciones o ajustes locales sobre un gen específico (**A**). Su objetivo es explorar la "vecindad" de una solución, realizando cambios sutiles en lugar de saltos bruscos, lo cual es ideal para la etapa de sintonía fina del algoritmo. Se repite para los tres genes.



Componentes y Funcionamiento paso a paso:

- **Activación y Generación de Ruido (**Act** y **PRNG**):** Al recibir la señal de activación **Act**, el Generador de Números Pseudoaleatorios (**PRNG**) entra en acción. Su trabajo aquí es generar un número binario aleatorio de un ancho de **n_bits**.
- **La Máscara de Perturbación (**0...00110**):** El número generado por el PRNG actúa como una "máscara de ruido". Para garantizar que el ajuste sea realmente "fino", los bits más significativos (los de la izquierda) se mantienen en **0**, limitando la aparición de **1**s únicamente a los bits menos significativos (los de la derecha). Esto asegura que la alteración numérica sea pequeña.
- **Aplicación del Ajuste (Compuerta Lógica):** El gen original del individuo (**A**) y la máscara de perturbación ingresan bit a bit a una compuerta lógica (típicamente configurada como XOR u orientada a inversión condicional, representada en el esquema). La lógica del hardware utiliza los **1**s de la máscara generada para invertir (hacer un *flip*) únicamente de esos bits específicos en el gen **A**. Los bits donde la máscara tiene un **0** pasan de largo sin modificaciones.
- **Resultado (**A_new**):** A la salida obtenemos **A_new**. Como la máscara solo alteró algunos de los bits de menor peso, el valor numérico final de **A_new** será muy cercano al valor original de **A**. Se logra así un nuevo individuo vecino, permitiendo que el algoritmo pule y mejore el resultado sin perder la información valiosa que ya traía.